

EXPOSE VIII

LE THEOREME DE RIEMANN-ROCH

par Pierre BERTHELOT

1. Morphismes d'intersection complète

Définition 1.1. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas. On dit que f est un morphisme d'intersection complète si pour tout point x de X , il existe un voisinage ouvert U de x , un Y -schéma lisse V , tels que la restriction de f à U se factorise en :

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow & \swarrow \\ & Y & \end{array}$$

où i est une immersion régulière (VII 1.4).

Quitte à remplacer V par un ouvert, on peut supposer que i est une immersion fermée régulière.

On peut dans cette définition remplacer V par un fibré vectoriel $Y[T_1, \dots, T_n]$. En effet, la notion étant locale, on peut supposer que V est affine, et que son image dans Y est contenue dans un ouvert affine W de Y . Il existe alors un entier n et une W -immersion fermée $V \rightarrow W[T_1, \dots, T_n]$, d'où une Y -immersion $V \rightarrow Y[T_1, \dots, T_n]$, qui est régulière d'après VII 1.10. Comme la composée de deux immersions régulières est régulière, on trouve donc une Y -immersion régulière $U \rightarrow Y[T_1, \dots, T_n]$ factorisant f .

Proposition 1.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète.

Alors toute Y -immersion $i : X \rightarrow Z$ de X dans un Y -schéma lisse est régulière.

Nous montrerons d'abord le corollaire :

Corollaire 1.3. Soit le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} & j \nearrow & V' \\ X & \xrightarrow{i} & V \\ & & \downarrow p \end{array},$$

où i et j sont des immersions, et p un morphisme lisse. Alors pour que i soit une immersion régulière, il faut et il suffit que j soit une immersion régulière.

i) Supposons i régulière. Posons $X' = V' \times_V X$. La donnée de j définit une section j' de X' au-dessus de X , telle que $j = i' \circ j'$:

$$\begin{array}{ccc}
 X' & \xrightarrow{i'} & V' \\
 \downarrow p' & \searrow j & \downarrow p \\
 X & \xrightarrow{i} & V
 \end{array}$$

Or j' est une immersion régulière, car c'est une section d'un morphisme lisse (VII 1.10) ; i' est une immersion régulière car elle est déduite de i par un changement de base lisse, donc plat (VII 1.5). Donc j est une immersion régulière (VII 1.7).

ii) Supposons j régulière, et p étale. Alors j' est une immersion ouverte (EGA IV 17.9.3), donc un isomorphisme de X sur $j'(X)$; posons $U = j'(X)$.

Soit i'' la restriction de i' à U , et soit U' un ouvert de V' tel que $U = U' \cap X'$. On a alors : $i'' = j \circ (j')^{-1}$, donc i'' est une immersion régulière de U dans U' . Or le morphisme $U' \rightarrow V$, étant lisse, est plat et de présentation finie, donc ouvert. C'est par conséquent un morphisme fidèlement plat et quasi-compact de U' sur un voisinage ouvert de X dans V . Il en résulte (VII 1.5) que i est une immersion régulière.

iii) Supposons j régulière, et que V' soit un fibré vectoriel sur V . Comme la propriété à prouver (i régulière) est locale sur V , on peut supposer V affine, i fermée, et que $V' = V[T_1, \dots, T_n]$. Posons $V = \text{Spec}(A)$,

$X = \text{Spec}(B)$; on a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} & & A[T_1, \dots, T_n] \\ & \nearrow v & \uparrow \\ B & \xleftarrow{u} & A \end{array}$$

où les morphismes u et v sont surjectifs. Soient t_i , pour $i = 1, \dots, n$, des éléments de A tels que pour tout i , on ait

$$u(t_i) = v(T_i) \quad .$$

On définit un homomorphisme $w : A[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow A$ en posant $w(T_i) = t_i$.

On obtient ainsi une immersion fermée $s : V \longrightarrow V'$ qui est une section de p , et qui est telle que $j = s \circ i$. De plus, étant une section d'un morphisme lisse, c'est une immersion régulière (VII 1.10). Sachant que s et $s \circ i$ sont régulières, on en déduira que i est régulière si on montre que la suite :

$$0 \longrightarrow i^*(\underline{K}/\underline{K}^2) \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2 \longrightarrow \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow 0$$

est exacte et localement scindée, $\underline{I}$, $\underline{J}$ et $\underline{K}$ désignant respectivement les idéaux définissant i , j , et s (VII 1.7). Il suffit pour cela de montrer que $i^*(\underline{K}/\underline{K}^2)$ est facteur direct de $\underline{J}/\underline{J}^2$. Or on voit tout de suite que j' se déduit de s par le changement de base $i' : X' \longrightarrow V'$. En outre, les immersions j' et s sont régulières (VII 1.10). Par conséquent (VII 1.2), l'idéal qui définit j' est $i'^*(\underline{K})$, et le faisceau conormal de j' est $i'^*(\underline{K}/\underline{K}^2)$. La suite exacte des faisceaux conormaux relative à la décomposition $j = i' \circ j'$ donne donc en particulier un homomorphisme : $\underline{J}/\underline{J}^2 \longrightarrow i^*(\underline{K}/\underline{K}^2)$. Il est immédiat de vérifier que le composé : $i^*(\underline{K}/\underline{K}^2) \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2 \longrightarrow i^*(\underline{K}/\underline{K}^2)$ est l'identité (du point de vue affine, cela correspond à la décomposition de J en somme directe d'un idéal de A , et de l'idéal engendré par les $T_i - t_i$). On a donc bien ainsi le scindage cherché.

iv) Supposons enfin j régulière et p lisse. Pour tout $x \in X$, on peut trouver un voisinage ouvert W de $i(x)$, un voisinage ouvert W' de $j(x)$ au dessus de W , et un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} W' & \xrightarrow{q} & W[T_1, \dots, T_n] \\ p \downarrow & \nearrow p_0 & \\ W & & \end{array},$$

où p_0 est le morphisme structural, et q un morphisme étale (EGA IV 17.11.4).

On peut alors supposer $V = W$, $V' = W'$. Il est facile de voir que $q \circ j$ est une immersion (introduire le produit fibré $X[T_1, \dots, T_n]$). Appliquant les résultats ii) et iii), on en déduit que $q \circ i$ est régulière, puis que i est régulière.

Montrons maintenant 1.2.

La propriété étant locale sur Z , on peut, pour la prouver, se placer au voisinage d'un point x de X . On peut alors trouver un voisinage ouvert U de x dans X , un Y -schéma lisse V , et une Y -immersion régulière $i' : U \rightarrow V$. On a alors le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} & U & \\ i \swarrow & & \searrow i' \\ Z & & V \\ & \searrow & \swarrow \\ & Y & \end{array}.$$

On en déduit une immersion fermée $i'' : U \rightarrow Z \times_Y V$, et le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & i \swarrow & \downarrow i'' & \searrow i' & \\ Z & \xleftarrow{p} & Z \times_Y V & \xrightarrow{p'} & V \end{array}.$$

Comme i' est régulière, et p et p' lisses, on en déduit d'après 1.3 que i'' et i sont régulières.

La proposition qui suit ne sera pas utilisée dans la suite du Séminaire :

Proposition 1.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat localement de présentation finie. Pour que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1, il faut et il suffit qu'il soit un morphisme d'intersection complète au sens de EGA IV 19.3.6.

Supposons que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1, et soit $x \in X$. Alors il existe un voisinage ouvert U de x , et une factorisation :

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ f \swarrow & & \searrow g \\ & Y & \end{array}$$

où i est une immersion régulière, et g un morphisme lisse. Soit $y = f(x)$; alors l'immersion $i_y : U_y \rightarrow V_y$ est régulière en x . En effet, on peut supposer, quitte à restreindre V , qu'il existe un $\mathcal{O}_V$ -Module libre de type fini $\underline{E}$, et un homomorphisme régulier $u : \underline{E} \rightarrow \mathcal{O}_V$ tel que le complexe de Koszul associé à u soit une résolution de $\mathcal{O}_U$. On considère alors l'homomorphisme u_y induit sur la fibre en y , et le complexe de Koszul associé $\underline{K} \cdot (u_y) = \underline{K} \cdot (u)_y$. Comme g est lisse, donc plat, $\underline{K} \cdot (u)$ est une résolution Y -plate de $\mathcal{O}_U$. Par suite, les groupes d'homologie de $\underline{K} \cdot (u)_y$ sont les $\text{Tor}_i^{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, \underline{k}(y))$, où $\underline{k}(y)$ est le corps résiduel de $\mathcal{O}_{Y,y}$. Comme f est un morphisme plat, ils sont nuls, et i_y est régulière en x . Par ailleurs, comme g est lisse, l'anneau local de V_y en x est régulier. Comme l'anneau local de U_y en y est quotient d'un anneau régulier par un idéal régulier,

c'est un anneau d'intersection complète (EGA IV 19.3.2), et par suite f est d'intersection complète en x au sens de EGA IV 19.3.6.

Réciproquement, supposons que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de EGA IV 19.3.6, et soit $x \in X$. Soit U un voisinage affine de x , au-dessus d'un voisinage affine U' de $y = f(x)$. On peut alors trouver un U' -schéma lisse V , et une immersion fermée $U \xrightarrow{i} V$ (en prenant par exemple pour V un fibré vectoriel sur U'). Nous allons montrer que i est régulière. Or d'après EGA IV 19.3.7, i est transversalement régulier en x , puisque V est lisse sur Y , donc V_y régulier en x , et U' plat sur Y . Il résulte alors de EGA IV 19.2.4, a) $\Rightarrow$ c), que i est régulière en x . Par suite, f est un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1.

Proposition 1.5. Soient $f : X \rightarrow Y$, et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes localement d'intersection complète. Alors $g \circ f$ est un morphisme localement d'intersection complète.

Soit $x \in X$. On peut trouver des voisinages ouverts U, V de $x, f(x)$, et des immersions régulières i, j telles qu'on ait les factorisations :

$$\begin{array}{ccccc}
 U & \xrightarrow{i} & V[T_1, \dots, T_n] & & \\
 & \searrow f & \downarrow & \searrow j & \\
 & & V & \xrightarrow{j} & Z[T'_1, \dots, T'_m] \\
 & & & \searrow g & \downarrow \\
 & & & & Z
 \end{array}$$

On peut compléter ce diagramme par le carré commutatif :

$$\begin{array}{ccc} V[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{j'} & Z[T'_1, \dots, T'_m, T_1, \dots, T_n] \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \xrightarrow{j} & Z[T'_1, \dots, T'_m] \end{array} ,$$

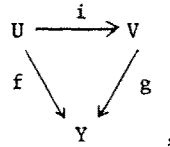
où j' est obtenu à partir de j par changement de base ; ce changement de base étant plat, j' est une immersion régulière, et par suite, $j'_\circ i$ est une immersion régulière de U dans un schéma lisse sur W , d'où le résultat.

Proposition 1.6. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ un changement de base plat. Si f est d'intersection complète, alors le morphisme $f' : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ déduit de f l'est aussi. La réciproque est vraie si g est de plus quasi-compact et surjectif.

On peut trouver un recouvrement de X par des ouverts U_i tels que pour tout i , la restriction de f à U_i se factorise en $U_i \rightarrow V_i \rightarrow Y$, où $U_i \rightarrow V_i$ est une immersion régulière, et $V_i \rightarrow Y$ un morphisme lisse. Les $U_i \times_Y Y'$ forment un recouvrement ouvert de $X \times_Y Y'$, les immersions $U_i \times_Y Y' \rightarrow V_i \times_Y Y'$ sont régulières d'après VII 1.5, et les morphismes $V_i \times_Y Y' \rightarrow Y'$ sont lisses, d'où le premier résultat. Pour la réciproque on conclut d'abord de EGA IV 2.7.1 (iv) que f est localement de présentation finie, ce qui nous ramène facilement, grâce à 1.2, au cas où f est une immersion fermée, auquel cas l'assertion n'est autre que VII 1.5.

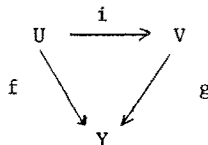
Proposition 1.7. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète. Alors f est un morphisme parfait.

La propriété étant locale sur X , on peut se placer au voisinage d'un point x de X , et supposer qu'il existe un ouvert U contenant x , et une factorisation :



où i est une immersion régulière, et g un morphisme lisse. Comme g est lisse, c'est un morphisme parfait (III 4.1). D'après VII 1.9, i est également un morphisme parfait. Comme le composé de deux morphismes parfaits est parfait (III 4.5), on en déduit la proposition.

Proposition 1.8. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète, x un point de X , et une factorisation :

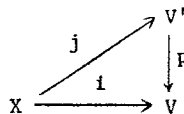


où U est un voisinage ouvert de x , i une immersion régulière, et g un morphisme lisse. On note $\underline{J}$ l'idéal de $\underline{O}_V$ définissant U . Alors l'entier

$$d_x = \text{rang}((\underline{O}_{V/Y}^1)_{i(x)}) - \text{rang}((\underline{J}/\underline{J}^2)_x)$$

est indépendant de la factorisation choisie de f .

Supposons que la restriction de f à U se factorise par deux Y -schémas lisses V et V' , et posons $V'' = V \times_Y V'$. Alors V'' est lisse sur Y , et aussi sur V et V' . De plus, les immersions $X \longrightarrow V$ et $X \longrightarrow V'$ définissent une immersion $X \longrightarrow V''$, régulière d'après 1.2. On peut donc se ramener à comparer les entiers d_x relatifs à deux factorisations de f par des Y -schémas lisses V et V' tels qu'il existe un diagramme commutatif au-dessus de Y :



où p est un morphisme lisse. On peut de plus supposer $\Omega_{V/Y}^1, \Omega_{V'/Y}^1, \Omega_{V'/V}^1$ de rang constant, ainsi que les faisceaux conormaux de i et j .

Du diagramme commutatif (où tous les morphismes sont lisses) :

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{p} & V' \\ & \searrow & \swarrow \\ & Y & \end{array}$$

on déduit :

$$(1.8.1) \quad \text{rang}(\Omega_{V'/Y}^1) = \text{rang}(\Omega_{V/Y}^1) + \text{rang}(\Omega_{V'/V}^1) .$$

Soit $X' = V'^* X$; alors le rang de $\Omega_{V'/V}^1$ est égal à celui de $\Omega_{X'/X}^1$. Par ailleurs, j définit une section $X \xrightarrow{j'} X'$, qui est une immersion régulière de codimension égale au rang de $\Omega_{X'/X}^1$ (EGA IV 17.10.4). Si i' est l'immersion déduite de i par le changement de base $V' \rightarrow V$, on a $j = i' \circ j'$ et par suite (VII 1.7) :

$$(1.8.2) \quad \text{rang}(\underline{N}_{V'/X}) = \text{rang}(\underline{N}_{V/X}) + \text{rang}(\Omega_{V'/V}^1).$$

En comparant (1.8.1) et (1.8.2), on en déduit la proposition.

Définition 1.9. L'entier d_x de la proposition 1.8 s'appelle dimension relative virtuelle de X sur Y (ou de f) au point x .

La dimension relative virtuelle de X sur Y est donc une fonction localement constante sur X , à valeurs entières (positives ou négatives). Si f est un morphisme lisse de dimension relative n , sa dimension relative virtuelle est n . Si f est une immersion régulière de codimension n , sa dimension relative virtuelle est $-n$.

Proposition 1.10. Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes d'intersection complète, et soit x un point de X . Alors :

$$\dim.\text{rel.virt.}_x(g \circ f) = \dim.\text{rel.virt.}_x(f) + \dim.\text{rel.virt.}_{f(x)}(g)$$

Cela résulte immédiatement de 1.9 et de la démonstration de 1.5.

2. Complexe cotangent relatif

2.1. Nous donnerons ici une définition du complexe cotangent qui, sans avoir toute la généralité possible (voir Exp. 0 4.4), sera suffisante pour les besoins du théorème de Riemann-Roch ; bien entendu, la définition donnée dans exp. 0 coïncide dans le cas envisagé avec la définition donnée ici.

Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme lissifiable, c'est-à-dire admettant une factorisation :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & V \\ f \swarrow & & \searrow g \\ & Y & \end{array},$$

où g est un morphisme lisse, et i une immersion qu'on peut supposer fermée.

Soit $\underline{J}$ l'idéal de X dans V . La dérivation canonique :

$$d : \underline{O}_V \longrightarrow \underline{\Omega}_{V/Y}^1$$

définit un homomorphisme :

$$\underline{J} \longrightarrow \underline{O}_V \xrightarrow{d} \underline{\Omega}_{V/Y}^1 \longrightarrow \underline{\Omega}_{V/Y}^1 \otimes_{\underline{O}_V} \underline{O}_X$$

qui s'annule sur $\underline{J}^2$, et définit donc un homomorphisme, encore noté d :

$$(2.1.1) \quad \underline{J}/\underline{J}^2 \xrightarrow{d} i^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1).$$

On vérifie aisément que cet homomorphisme est $\underline{O}_X$ -linéaire. On définit alors un complexe de chaînes $\underline{L}^{X/Y}$ en posant :

$$\underline{L}_0^{X/Y} = i^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1), \quad \underline{L}_1^{X/Y} = \underline{J}/\underline{J}^2; \quad \underline{L}_i^{X/Y} = 0 \text{ si } i \neq 0, 1,$$

et en prenant comme homomorphisme $\underline{L}_1^{X/Y} \longrightarrow \underline{L}_0^{X/Y}$ l'homomorphisme (1.5.1).

Proposition 2.2. Le complexe $\underline{L}^{X/Y}$ ne dépend pas, à un isomorphisme canonique près dans la catégorie dérivée $D(X)$, de la factorisation choisie par un Y -schéma lisse.

Soient V, V' deux Y -schémas lisses par lesquels se factorise f .
Posons : $V'' = V \times_Y V'$; alors V'' est lisse sur Y , et aussi sur V et V' . De plus, les immersions $X \longrightarrow V$ et $X \longrightarrow V'$ définissent une immersion $X \longrightarrow V''$ qui factorise f . On peut donc se ramener à comparer les complexes $\underline{L}^{X/Y}$ relatifs à deux factorisations par des Y -schémas lisses V et V' , tels qu'il existe un diagramme commutatif au-dessus de Y :

$$\begin{array}{ccc} & & V' \\ & \nearrow j & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{i} & V \end{array},$$

où i et j sont des immersions fermées, et p un morphisme lisse.

Par fonctorialité, on obtient alors des homomorphismes :

$$\underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2 \quad ; \quad p^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1) \longrightarrow \underline{\Omega}_{V'/Y}^1,$$

d'où un diagramme :

$$(2.2.1) \quad \begin{array}{ccc} \underline{I}/\underline{I}^2 & \longrightarrow & \underline{J}/\underline{J}^2 \\ d \downarrow & & \downarrow d \\ i^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1) & \longrightarrow & j^*(\underline{\Omega}_{V'/Y}^1) \end{array}.$$

Comme V et V' sont lisses sur Y , on obtient la suite exacte :

$$0 \longrightarrow p^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1) \longrightarrow \underline{\Omega}_{V'/Y}^1 \longrightarrow \underline{\Omega}_{V'/V}^1 \longrightarrow 0.$$

Comme les Modules de différentielles considérés sont localement libres sur $\underline{O}_V$, on trouve en appliquant le foncteur j^* la suite exacte :

$$(2.2.2) \quad 0 \longrightarrow i^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1) \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}_{V'/Y}^1) \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}_{V'/V}^1) \longrightarrow 0.$$

Par ailleurs, j définit une section j' de $X' = V' \times_V X$:

$$\begin{array}{ccc}
 X' & \xrightarrow{i'} & V' \\
 \downarrow p & \nearrow j' & \downarrow p \\
 X & \xrightarrow{i} & V
 \end{array}$$

Soient $\underline{I}$, $\underline{J}$, $\underline{K}$ les idéaux définissant i , j , j' ; on a : $j = i' \circ j'$, et les immersions i' , j , j' sont régulières ; de plus, i' est définie par l'idéal $p^*(\underline{I})$ (car p est plat), et son faisceau conormal est donc $i'^*(p^*(\underline{I})) = p'^*(\underline{I}/\underline{I}^2)$. On obtient alors la suite exacte :

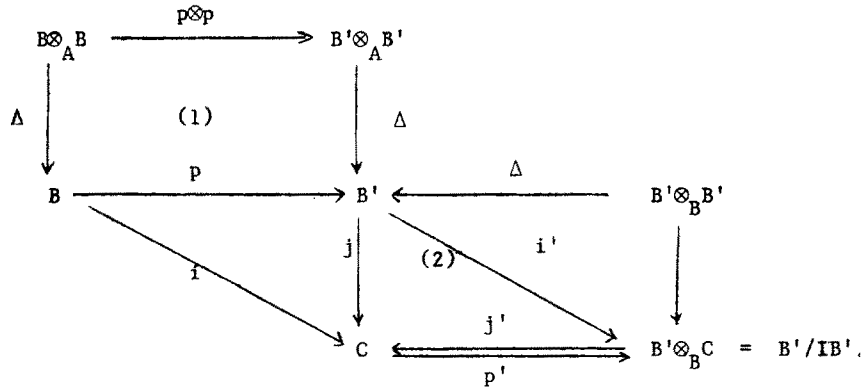
$$(2.2.3) \quad 0 \longrightarrow \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2 \longrightarrow \underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow 0 .$$

Nous allons montrer :

a) que le diagramme (2.2.1) est commutatif ; on obtiendra donc ainsi un morphisme de complexes θ du complexe $\underline{L}^{X/Y}$ défini par V dans le complexe $\underline{L}^{X/Y}$ défini par V' ;

b) que l'homomorphisme : $\underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}_{V'/V}^1)$ défini par (2.2.2), (2.2.3) et (2.2.1) est un isomorphisme ; cela entraînera que le mapping cylinder de θ est acyclique, donc que θ est un quasi-isomorphisme, donc définit un isomorphisme dans la catégorie dérivée.

Les propriétés a) et b) sont de nature locale sur X . On peut donc supposer X , Y , V et V' affines. Posons : $Y = \text{Spec}(A)$, $V = \text{Spec}(B)$, $V' = \text{Spec}(B')$, $X = \text{Spec}(C)$, et gardons les mêmes lettres pour noter les homomorphismes et les idéaux correspondants. On a le diagramme :



L'homomorphisme $\underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2$ se déduit de l'homomorphisme : $IB' \longrightarrow J$ et coïncide avec celui qui se déduit de $p : I \longrightarrow J$; l'homomorphisme : $i^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1) \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}_{V'/Y'}^1)$ se déduit du carré commutatif (1). La propriété a) est donc évidente.

L'homomorphisme : $\underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}_{V'/Y'}^1)$ considéré dans b) peut-être défini comme suit : soit $\bar{x} \in \underline{K}/\underline{K}^2$, soit x un élément de J remontant $\bar{x}$ (il en existe car $K = J/IB'$). On associe à $\bar{x}$ l'image de x par l'homomorphisme composé : $J \xrightarrow{d} \Omega_{B'/A'}^1 \otimes_{B'} C \longrightarrow \Omega_{B'/B}^1 \otimes_{B'} C$. Par ailleurs, soit H l'idéal d'augmentation de : $B' \otimes_B B' \longrightarrow B'$; le carré commutatif (2) donne un homomorphisme : $H \longrightarrow K$, d'où un homomorphisme : $H/H^2 \otimes_{B'} C \longrightarrow K/K^2$. Or $H/H^2 = \Omega_{B'/B}^1$; par suite, il suffit de vérifier que les homomorphismes construits sont inverses l'un de l'autre, ce qui se fait sans difficulté.

Définition 2.3. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme lissifiable. Le complexe $\underline{L}^{X/Y}$, défini à isomorphisme canonique près dans la catégorie dérivée $D(X)$, est appelé complexe cotangent relatif de X sur Y (ou de f).

Proposition 2.4. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète (1.1) lissifiable. Alors $\underline{L}^{X/Y}$ est parfait. Plus précisément, pour toute

factorisation de f comme composé d'une immersion et d'un morphisme lisse,
le complexe $\underline{L}^{X/Y}$ défini en 2.1 est strictement parfait.

Soit $f = g \circ i$, où g est un morphisme lisse, et i une immersion. D'après 1.2, i est une immersion régulière. Si $\underline{J}$ est l'Idéal définissant i , $\underline{J}/\underline{J}^2$ est donc un $\underline{O}_X$ -Module localement libre de type fini. De même, comme $g : V \rightarrow Y$ est lisse, $i^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1)$ est localement libre de type fini, d'où 2.4.

Corollaire 2.5. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète
lissifiable, et $f = g \circ i$ une factorisation de f par un Y -schéma lisse V .
Soit $\underline{J}$ l'idéal de $\underline{O}_V$ définissant i . Alors, si $K'(X)$ désigne le groupe de
Grothendieck des $\underline{O}_X$ -Modules localement libres de type fini (resp. des com-
plexes parfaits sur X), l'élément $T_f \in K'(X)$ défini par :

$$T_f = \text{cl}(i^*(\underline{\Omega}_{V/Y}^1)) - \text{cl}(\underline{J}/\underline{J}^2)$$

$$(\text{resp. } T_f = \text{cl}(\underline{L}^{X/Y}))$$

ne dépend pas de la factorisation de f choisie. La valeur en un point x
de X de l'augmentation de T_f n'est autre que la dimension relative virtuelle
de X sur Y au point x (1.9).

L'élément T_f est bien défini dans les deux cas envisagés d'après 2.4, et sa classe dans $K'(X)$ ne dépend pas de la factorisation, d'après 2.2, dans le cas respé, et d'après la démonstration de 2.2 dans le cas non respé. La dernière assertion de 2.5 est triviale.

Proposition 2.6. Soient $f : X \rightarrow Y$, et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes
d'intersection complète lissifiables, et supposons de plus la condition
suivante remplie :

(G) Il existe un Y-schéma lisse V, factorisant f, tel que pour toute immersion fermée : $Y \rightarrow V'$ on puisse trouver un V' -schéma lisse V'' , avec $V \simeq V'' \times_{V'} Y$ (cette condition est en particulier remplie si f est quasi-projectif et si Y a un faisceau ample, en prenant pour V un $\mathbb{P}_Y^r$).

Alors $g \circ f$ est d'intersection complète, lissifiable, et on a un triangle distingué :

$$\begin{array}{ccc} & \underline{L}^{X/Y} & \\ \swarrow & & \searrow \\ \underline{L}^{f*}(Y/Z) & \longrightarrow & \underline{L}^{X/Z} \end{array}$$

Soit V' un Z-schéma lisse factorisant g. On considère le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & V & \xrightarrow{j'} & V'' \\ & \searrow f & \downarrow p & \searrow j & \downarrow p'' \\ & & Y & \xrightarrow{j} & V' \\ & & & \searrow g & \downarrow p' \\ & & & & Z \end{array}$$

Alors l'immersion j' est régulière, car déduite de j par un changement de base plat. Par suite $j' \circ i$ est une immersion régulière factorisant $g \circ f$, qui est donc lissifiable et d'intersection complète. De plus, on a la suite exacte des faisceaux conormaux :

$$0 \longrightarrow i^*(\underline{J}'/\underline{J}'^2) \longrightarrow \underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow 0 ,$$

en notant $\underline{I}$, $\underline{J}$, $\underline{J}'$, $\underline{K}$ les faisceaux définissant respectivement les immersions i , j , j' , $j' \circ i$. Or, p'' étant plat, $\underline{J}' = p''^*(\underline{J})$. La suite peut donc s'écrire :

$$(2.6.1) \quad 0 \longrightarrow f^*(\underline{J}/\underline{J}^2) \longrightarrow \underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow 0 .$$

Par ailleurs, V' et V'' étant lisses sur Z, on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow p''^*(\underline{\Omega}_{V'/Z}^1) \longrightarrow \underline{\Omega}_{V''/Z}^1 \longrightarrow \underline{\Omega}_{V''/V'}^1 \longrightarrow 0 .$$

En appliquant $i^* \circ j'^*$, on trouve la suite exacte :

$$0 \longrightarrow (p'' \circ j' \circ i)^* (\underline{\Omega}_{V'}^1 / Z) \longrightarrow (j' \circ i)^* (\underline{\Omega}_{V''}^1 / Z) \longrightarrow (j' \circ i)^* (\underline{\Omega}_{V''/V'}^1) \longrightarrow 0.$$

Comme $j'^* (\underline{\Omega}_{V''/V'}^1) = \underline{\Omega}_{V/Y}^1$ d'après l'hypothèse (G), on obtient :

$$(2.6.2) \quad 0 \longrightarrow f^* (j^* (\underline{\Omega}_{V'}^1 / Z)) \longrightarrow (j' \circ i)^* (\underline{\Omega}_{V''}^1 / Z) \longrightarrow i^* (\underline{\Omega}_{V/Y}^1) \longrightarrow 0.$$

En combinant (2.6.1) et (2.6.2), on est ramené à voir que le diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & f^* (\underline{J}/\underline{J}^2) & \longrightarrow & \underline{K}/\underline{K}^2 & \longrightarrow & \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f^*(d) & & \downarrow d & & \downarrow d \\ 0 & \longrightarrow & f^* (j^* (\underline{\Omega}_{V'}^1 / Z)) & \longrightarrow & (j' \circ i)^* (\underline{\Omega}_{V''}^1 / Z) & \longrightarrow & i^* (\underline{\Omega}_{V/Y}^1) \longrightarrow 0 \end{array}$$

est commutatif, ce qui se fait localement sans difficulté en revenant aux définitions des morphismes en jeu.

De la suite exacte de complexes ainsi obtenue, on déduit le triangle distingué annoncé dans la catégorie dérivée.

Corollaire 2.7. Avec les notations et les hypothèses de 2.6, on a dans

$K^*(X)$ l'égalité suivante :

$$T_{g \circ f} = T_f + f^* (T_g) \quad .$$

3. Théorème de Riemann-Roch : énoncé

3.1. Dans le numéro 3, Y est un schéma quasi-compact ayant un faisceau ample.

Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme projectif, d'intersection complète

(1.1) ; on suppose de plus que la dimension relative virtuelle de f (1.9)

est constante sur X . Comme f est projectif, il existe une immersion fermée $X \longrightarrow P$, où P est un fibré projectif sur Y , et comme Y a un faisceau ample, on peut supposer que $P = \underline{P}_Y^r$. On a donc une factorisation :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & \underline{P}_Y^r \\ f \searrow & & \swarrow g \\ & Y & \end{array} .$$

Comme f est d'intersection complète, l'immersion i est régulière (1.2).

D'après 1.7, f est un morphisme parfait. De plus, Y a un faisceau ample et par suite X et P également. On peut alors définir un homomorphisme additif :

$$f_* : K'(X) \longrightarrow K'(Y)$$

(IV 2.12), les K' définis en termes de faisceaux localement libres de type fini, ou de complexes parfaits, étant identiques. On peut également définir des homomorphismes additifs :

$$i_* : K'(X) \longrightarrow K'(P) ; \quad g_* : K'(P) \longrightarrow K'(Y),$$

et on a : $f_* = g_* \circ i_*$.

Soit d la dimension relative virtuelle de X sur Y . La codimension de i est alors $r-d$. D'après VII 4.6, l'homomorphisme i_* donne après tensorisation par $\mathbb{Q}$ des inclusions :

$$i_*(\text{Fil}^{k'} K'(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \text{Fil}^{k'+r-d} K'(P)_{\mathbb{Q}} .$$

D'après VI 5.8, l'homomorphisme g_* donne des inclusions :

$$g_*(\text{Fil}^{k'} K'(P)) \subset \text{Fil}^{k'-r} K'(Y) .$$

En composant les deux, on obtient donc :

Proposition 3.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme projectif, d'intersection complète, et dont la dimension relative virtuelle d est constante. On suppose que Y est quasi-compact, et admet un faisceau ample. On a alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$f_*(\text{Fil}^k_{K^*}(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \text{Fil}^{k-d}_{K^*}(Y)_{\mathbb{Q}} .$$

On obtient donc en particulier un homomorphisme additif :

$$f_{\text{gr}} : \text{Gr}^{K^*}(X)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \text{Gr}^{K^*}(Y)_{\mathbb{Q}}$$

envoyant $\text{Gr}^k_{K^*}(X)_{\mathbb{Q}}$ dans $\text{Gr}^{k-d}_{K^*}(Y)_{\mathbb{Q}}$.

3.3. Rappelons que nous avons défini dans (V 6.1) un foncteur $A \mapsto \text{Ch}(A)$ sur la catégorie des K -algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des K - λ -algèbres augmentées, K étant un anneau binomial (V 2.7). Si A est une K -algèbre graduée, on a :

$$\text{Ch}(A) = K \times (1 + \hat{A}^+) .$$

Pour toute K - λ -algèbre augmentée Λ , nous avons défini un K - λ -homomorphisme, nommé "classe de Chern complétée" (V 6.7) :

$$\tilde{c} = (\epsilon, c) : \Lambda \longrightarrow \text{Ch}(\text{Gr}_{\lambda} \Lambda) .$$

Enfin, nous avons défini un homomorphisme d'anneaux, fonctoriel en A , et nommé caractère de Chern (V 6.4) :

$$\text{ch} : \text{Ch}(A) \longrightarrow K \oplus \hat{A}_{\mathbb{Q}}^+ ,$$

et un endomorphisme de groupes, nommé caractère de Todd (V 1.16) :

$$\text{Todd} : 1 + \hat{A}^+ \longrightarrow 1 + \hat{A}^+ .$$

Nous allons appliquer ces définitions aux λ -anneaux augmentés $K'(X)$ et $K'(Y)$, les anneaux d'augmentation $H^0(X, \underline{Z})$ et $H^0(Y, \underline{Z})$, étant bi-nômiaux (V 2.8). Pour simplifier les notations, nous poserons, pour tout schéma Z , et tout $z \in K'(Z)$:

$$\text{ch}(z) = \text{ch}(\tilde{c}(z)) ; \quad \text{Todd}(z) = \text{Todd}(c(z)) \quad .$$

Nous considérerons pour toute algèbre graduée A le groupe $1 + \hat{A}^+$ comme contenu dans $\hat{A}$. Enfin, si on a un homomorphisme $f : A \longrightarrow B$, additif, et compatible aux graduations à un décalage près, on notera encore f l'homomorphisme $\hat{A} \longrightarrow \hat{B}$ qu'on en déduit.

3.4. Soit X un schéma. Pour tout $\underline{O}_X$ -Module localement libre de type fini $\underline{E}$, on note $\check{\underline{E}}$ la classe dans $K'(X)$ du dual $\check{\underline{E}}$ de $\underline{E}$. Il est clair que la fonction qui à $\underline{E}$ associe $\check{\underline{E}}$ est une fonction additive sur la catégorie des $\underline{O}_X$ -Modules localement libres de type fini, et par suite définit un endomorphisme de $K'(X)$, qu'on notera $x \rightsquigarrow \check{x}$.

Proposition 3.5. Soit X un schéma quasi-compact. Alors pour tout $x \in K'(X)$ et tout $i \geq 0$, on a :

$$c^i(\check{x}) = (-1)^i c^i(x) \quad .$$

La relation à démontrer peut encore s'écrire :

$$c_t(\check{x}) = c_{-t}(x) \quad ,$$

en posant : $c_t(x) = \sum_{i \geq 0} c^i(x) t^i$.

Par additivité, on peut donc supposer que x est la classe d'un $\underline{O}_X$ -Module localement libre de type fini $\underline{E}$. De plus, quitte à remplacer X par le schéma des drapeaux de $\underline{E}$, ce qui donne une injection sur les

$\text{Gr}K'$ (VI 5.5), on peut supposer que $\underline{E}$ est un faisceau inversible. On a alors : $\check{E} = \underline{E}^{-1}$; donc $\check{x} = x^{-1}$.

Les $c^i(\check{x})$, $c^j(x)$ sont nuls pour $i, j \geq 2$. Il suffit donc de montrer que $c^1(x^{-1}) = -c^1(x)$. Or $c^1(x)$ est la classe dans $\text{Gr}^k K'(X)$ de $x-1$, et $c^1(x^{-1})$ celle de $x^{-1}-1$. L'égalité :

$$x^{-1}-1 = 1-x + (x-1)(1-x^{-1})$$

donne :

$$x^{-1}-1 \equiv 1-x \pmod{\text{Fil}^2 K'(X)} ;$$

on en déduit le résultat.

Théorème 3.6. (Riemann-Roch). Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif d'intersection complète (1.1), et dont la dimension relative virtuelle d est constante (1.9). On suppose que Y est quasi-compact, et admet un faisceau ample. Avec les notations de 3.3, on a alors pour tout $x \in K'(X)$ la relation :

$$\text{ch}(f_*(x)) = f_{\text{gr}}(\text{ch}(x). \text{Todd}(\check{T}_f)) ,$$

$\check{T}_f$ désignant l'élément dual de la classe du complexe cotangent relatif $L^{X/Y}$ (2.5 et 2.3).

En d'autres termes, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K'(X) & \xrightarrow{\text{ch} \circ \check{c}} & \text{Gr}K'(X)_{\mathbb{Q}} \\ \downarrow f_* & & \downarrow x \mapsto f_{\text{gr}}(x. \text{Todd}(\check{T}_f)) \\ K'(Y) & \xrightarrow{\text{ch} \circ \check{c}} & \text{Gr}K'(Y)_{\mathbb{Q}} \end{array}$$

est commutatif.

La démonstration du théorème 3.6 occupera la fin de cet exposé.

Donnons quelques préliminaires.

Proposition 3.7. Quels que soient $x \in \text{GrK}'(X)_{\mathbb{Q}}$, $y \in \text{GrK}'(Y)_{\mathbb{Q}}$, on a :

$$f_{\text{gr}}(x, f_{\text{gr}}^{\text{gr}}(y)) = f_{\text{gr}}(x) y .$$

Par additivité, on peut supposer x et y homogènes ; soit $x \in \text{Gr}^{iK'}(X)_{\mathbb{Q}}$, $y \in \text{Gr}^{jK'}(Y)_{\mathbb{Q}}$. Soient $x' \in \text{Fil}^{iK'}(X)_{\mathbb{Q}}$, $y' \in \text{Fil}^{jK'}(Y)_{\mathbb{Q}}$ des éléments relevant x et y . Alors la formule de projection donne :

$$f_*(x', f^*(y')) = f_*(x') y' .$$

D'après 3.2, cette égalité s'écrit dans $\text{Fil}^{i+j-dK'}(Y)_{\mathbb{Q}}$. On en déduit une égalité dans $\text{Gr}^{i+j-dK'}(Y)_{\mathbb{Q}}$, et on vérifie immédiatement que c'est bien l'égalité cherchée.

Lemme 3.8. Soient $f : X \longrightarrow Y$, et $g : Y \longrightarrow Z$ deux morphismes vérifiant les hypothèses de 3.6. Alors $g \circ f$ les vérifie également. Si x est un élément de $K'(X)$, et si 3.6 est vérifié par f pour l'élément x , et par g pour l'élément $f_*(x)$, alors il est vérifié par $g \circ f$ pour l'élément x .

Par hypothèse, on a :

$$(3.8.1) \quad \text{ch}(f_*(x)) = f_{\text{gr}}(\text{ch}(x), \text{Todd}(\check{T}_f)) ,$$

et :

$$(3.8.2) \quad \text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{\text{gr}}(\text{ch}(f_*(x)), \text{Todd}(\check{T}_g)) .$$

En combinant (3.8.1) et (3.8.2), on obtient :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{\text{gr}}(f_{\text{gr}}(\text{ch}(x), \text{Todd}(\check{T}_f)), \text{Todd}(\check{T}_g)) .$$

En appliquant 3.7, on trouve :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{gr}(f_{gr}(\text{ch}(x). \text{Todd}(\check{T}_f). f^{gr}(\text{Todd}(\check{T}_g)))) .$$

La fonctorialité de c et de Todd entraîne :

$$f^{gr}(\text{Todd}(\check{T}_g)) = \text{Todd}(f^*(\check{T}_g)) .$$

D'après 2.7, on a :

$$\check{T}_{g \circ f} = \check{T}_f + f^*(\check{T}_g) .$$

La multiplicativité du caractère de Todd entraîne donc :

$$\text{Todd}(\check{T}_f). f^{gr}(\text{Todd}(\check{T}_g)) = \text{Todd}(\check{T}_{g \circ f}) .$$

On obtient donc finalement :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{gr}(f_{gr}(\text{ch}(x). \text{Todd}(\check{T}_{g \circ f}))) ,$$

ce qui est le résultat annoncé.

3.9. Si on applique 3.8 à la factorisation de f donnée en 3.1, on voit qu'il suffit, pour démontrer le théorème de Riemann-Roch, de la démontrer dans le cas d'une immersion régulière de codimension constante, et dans le cas du morphisme structural : $\underline{p}_Y^r \longrightarrow Y$.

En outre, on peut supposer que l'immersion i satisfait la condition de VII 4.1. Soit en effet s la section de $\underline{p}_{\underline{p}_Y^r}^2$ introduite en VII 4.2. Alors $s \circ i$ est une immersion régulière vérifiant la condition de VII 4.1 (VII 4.2) et d'après 3.8, il suffit de montrer 3.6 pour $s \circ i$, $\underline{p}_{\underline{p}_Y^r}^2 \longrightarrow \underline{p}_Y^r$ et $\underline{p}_Y^r \longrightarrow Y$.

On va donc prouver 3.6 en prouvant les deux cas particuliers suivants :

i) f est une immersion régulière de codimension constante, satisfaisant la condition de VII 4.1 ;

ii) f est le morphisme structural $\underline{p}_Y^r \rightarrow Y$.

4. Théorème de Riemann-Roch : cas d'une immersion fermée régulière

4.1. Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière. Le théorème de Riemann-Roch pour i est essentiellement la relation VII 4.4, qui permet de calculer les classes de Chern de $i_*(x)$ à partir des $\gamma^p(N, x)$. Plus précisément, si on introduit le λ -anneau $K'(Y)_{\mathbb{Q}N}$ défini en V 5.5, alors l'homomorphisme de $K'(Y)_{\mathbb{Q}N}$ dans $K'(X)_{\mathbb{Q}}$ déduit de i_* est un λ -homomorphisme d'après VII 2.8 et VII 4.3. Le théorème de Riemann-Roch se ramène alors à une formule analogue concernant l'homomorphisme (additif) $K'(Y) \rightarrow K'(Y)_{\mathbb{Q}N}$ défini par $y \rightsquigarrow (0, y)$ c'est-à-dire à une relation de nature formelle, valable pour tout λ -anneau. Nous ne développerons pas ici cette démonstration, afin d'éviter de faire encore du formalisme sur les λ -anneaux (cf. RRR I 1.5), et nous reprendrons la méthode de [1] qui utilisait les schémas éclatés (méthode déjà employée pour la démonstration de VII 4.3, et qui est aussi celle de la fin de RRR).

Comme il a été indiqué dans 3.9, on peut se limiter au cas d'une immersion régulière de codimension constante d vérifiant la condition de VII 4.1, le cas d'une immersion régulière générale se déduisant ensuite de 3.8. On reprendra dans ce paragraphe les notations de VII 3.1. On a donc le carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array} ,$$

où X' est le X -schéma obtenu en faisant éclater Y . On suppose en outre que X est quasi-compact et a un faisceau ample.

Proposition 4.2. Le morphisme f est projectif, d'intersection complète, et de dimension relative virtuelle nulle. On a de plus la relation :

$$f_{gr} \circ f^{gr} = \text{Id}_{\text{Gr}K'(X)_{\mathbb{Q}}} .$$

La première assertion découle immédiatement de (VII 1.8).

La deuxième relation est conséquence de la relation :

$$f_* \circ f^* = \text{Id}_{K'(X)} ,$$

montrée dans (VII 3.6).

Proposition 4.3. Pour tout $y \in K'(Y)_{\mathbb{Q}}$, on a la relation :

$$f^{gr} \circ i_{gr}(y) = j_{gr}(g^{gr}(y) \cdot c^{d-1}(\check{F})) ,$$

où c^{d-1} désigne la $(d-1)$ -ième classe de Chern.

Cette relation est contenue dans VII 4.8, car elle n'est autre que $v^{gr} \circ u^{gr} = 0$.

Proposition 4.4. Soit X un schéma quasi-compact. Si E est un faisceau localement libre de type fini sur X , de classe E dans $K'(X)$, et de rang n , on a :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(E)) = c^n(\check{E})(\text{Todd}(\check{E}))^{-1} .$$

Les deux membres de la relation à démontrer sont multiplicatifs : c'est clair pour $\text{ch} \circ \lambda_{-1}$, et pour Todd ; c'est aussi vrai pour c^n , qui est la classe de $(-1)^{e(E)} \lambda_{-1}(E)$. Par suite, on peut, en passant au fibré en drapeaux de $\underline{E}$, supposer que E est somme de classes de faisceaux inversibles, et se ramener à montrer la formule pour un faisceau inversible. Soit

ξ la classe d'un tel faisceau. On a alors :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = \text{ch}(1-\xi) = 1 - \text{ch}(\xi) .$$

Comme $\tilde{c}(\xi) = (1, 1+c^1(\xi))$, on obtient, d'après la définition de ch :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = 1 - \exp(c^1(\xi)) .$$

Par ailleurs, ξ est d'augmentation 1 ; la classe de Chern qui intervient dans la formule 4.4 relative à ξ est donc c^1 . Compte tenu de la définition de Todd, et de 3.5, la relation à démontrer s'écrit :

$$1 - \exp(c^1(\xi)) = -c^1(\xi) \cdot \left(\frac{-c^1(\xi)}{1 - \exp(c^1(\xi))} \right)^{-1} ,$$

et est donc vérifiée.

Remarque 4.4.1. Il est possible aussi de déduire 4.4 d'un énoncé purement algébrique correspondant, cf. RRR I 1.3.

4.5. Nous allons montrer maintenant que pour montrer le théorème de Riemann-Roch dans le cas envisagé dans ce paragraphe, on peut se ramener au cas où Y est un diviseur de X , et où l'élément auquel s'applique la formule est image inverse d'un élément de $K^*(X)$.

D'après 3.2, la formule à démontrer :

$$\text{ch}(i_*(x)) = i_{\text{gr}}(\text{ch}(x). \text{Todd}(T_i^{\vee}))$$

est équivalente à la formule :

$$f^{\text{gr}}(\text{ch}(i_*(x))) = f^{\text{gr}} \circ i_{\text{gr}}(\text{ch}(x). \text{Todd}(T_i^{\vee})) .$$

Compte tenu de la fonctorialité de ch , et de 4.3, elle peut encore s'écrire :

$$\text{ch}(f^*(i_*(x))) = j_{\text{gr}}(g^{\text{gr}}(\text{ch}(x). \text{Todd}(T_i^{\vee})). c^{d-1}(\tilde{F})) ,$$

soit, d'après VII 3.4 :

$$\text{ch}(j_*(g^*(x). \lambda_{-1}(\tilde{F}))) = j_{\text{gr}}(\text{ch}(g^*(y)). \text{Todd}(g^*(T_i^{\vee})). c^{d-1}(\tilde{F})) .$$

Or on a par définition :

$$T_i = -cl(\underline{J}/\underline{J}^2) = -N ; \quad T_j = -cl(\underline{J}'/\underline{J}'^2) = -L.$$

Par ailleurs, la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow g^*(N) \longrightarrow \underline{O}_Y(1) \longrightarrow 0$$

donne la relation :

$$g^*(T_i) = -(F + L) ,$$

d'où on déduit :

$$\text{Todd}(g^*(\check{T}_i)) = \text{Todd}(\check{T}_j) \cdot (\text{Todd}(\check{F}))^{-1} .$$

Compte tenu de 4.4, la relation à démontrer s'écrit donc :

$$\text{ch}(j_*(g^*(x) \cdot \lambda_{-1}(F))) = j_{gr}(\text{ch}(g^*(x) \cdot \lambda_{-1}(F)) \cdot \text{Todd}(\check{T}_j)) .$$

Posant $z = g^*(x) \cdot \lambda_{-1}(F)$, cette relation n'est autre que le théorème de Riemann-Roch appliqué à l'immersion régulière de codimension 1 j , et à l'élément z de $K^*(Y')$.

De plus, comme on a supposé que i vérifie l'hypothèse de (VII 4.1), $\lambda_{-1}(F)$ est divisible par $(1-L)$. On peut donc trouver z' tel que $z = z'(1-L)$ soit encore $z = j_*(j_*(z'))$ (exp. VII 2.7). On est donc ramené au cas où Y est un diviseur, et à un élément x tel qu'il existe y , avec $x = i^*(y)$.

4.6. Il faut donc montrer la relation :

$$\text{ch}(i_*(i^*(y))) = i_{gr}(\text{ch}(i^*(y)) \cdot \text{Todd}(\check{T}_i)) .$$

Or la formule de projection donne :

$$i_*(i^*(y)) = y \cdot i_*(1) ,$$

et de la suite exacte : $0 \longrightarrow \underline{J} \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y \longrightarrow 0$, où $\underline{J}$ est ici inversible, on tire :

$$i_*(1) = 1 - J ,$$

d'où

$$\text{ch}(i_*(i^*(y))) = \text{ch}(y) \cdot \text{ch}(1-J) \quad .$$

Comme $\underline{J}$ est inversible, on a $\tilde{c}(J) = (1, 1+c^1(J))$, donc $\text{ch}(J) = \exp(c^1(J))$.

Par suite, on a :

$$\text{ch}(i_*(i^*(y))) = \text{ch}(y) \cdot (1 - \exp(c^1(J))) \quad .$$

Par ailleurs, la fonctorialité de ch , et la formule de projection

3.7 entraînent :

$$i_{\text{gr}}(\text{ch}(i^*(y)), \text{Todd}(\check{T}_i)) = \text{ch}(y) \cdot i_{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_i)) \quad .$$

Or $T_i = -c_1(J/J^2) = -i^*(J)$. Donc :

$$\begin{aligned} i_{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_i)) &= i_{\text{gr}}(i^{\text{gr}}(\text{Todd}(-J))) \\ &= i_{\text{gr}}(1), \text{Todd}(-J) \quad . \end{aligned}$$

Comme $i_*(1) = 1-J$, $i_{\text{gr}}(1)$ est l'image dans $\text{Gr}^1_{K^*}(X)$ de $1-J$, donc c'est $-c(J)$. Par ailleurs, on a :

$$\begin{aligned} \text{Todd}(-J) &= (\text{Todd}(J))^{-1} \\ &= \frac{1 - \exp(c^1(J))}{-c^1(J)} \quad . \end{aligned}$$

On obtient donc finalement :

$$i_{\text{gr}}(\text{ch}(i^*(y)), \text{Todd}(\check{T}_i)) = \text{ch}(y) \cdot (1 - \exp(c^1(J))) \quad ,$$

ce qui prouve la relation à démontrer.

5. Théorème de Riemann-Roch : cas du morphisme structural d'un fibré projectif

5.1. D'après 3.9, il reste, pour prouver le théorème de Riemann-Roch, à le prouver pour le morphisme structural $f : \underline{P}^r_Y \longrightarrow Y$, où Y est un schéma quasi-compact, admettant un faisceau ample. On pose $P = \underline{P}^r_Y$, $\xi = c_1(\underline{O}_P(1))$, et $\underline{E} = (\underline{O}_Y)^{r+1}$.

Proposition 5.2. On a sur P la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \Omega_{P/Y}^1 \longrightarrow f^*(\underline{E})(-1) \longrightarrow \underline{O}_P \longrightarrow 0 ,$$

i.e. on a un isomorphisme

$$\Omega_{P/Y}^1 \xrightarrow{\sim} \underline{F}(-1) , \quad \text{où } \underline{F} = \text{Ker}(f^*(\underline{E}) \longrightarrow \underline{O}_P(1)) .$$

On considère le fibré vectoriel sur Y défini par $\underline{E}$, et on note Z le complémentaire de la section nulle de ce fibré. On a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{h} & Z \\ f \searrow & & \swarrow g \\ & Y & \end{array} .$$

Le morphisme h identifie Z au P-schéma affine défini par le faisceau d'algèbres $\underline{B} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \underline{O}_P(n)$; $\underline{B}$ est une $\underline{O}_P$ -Algèbre graduée.

Comme f, g, h sont des morphismes lisses, on peut écrire la suite exacte des faisceaux de différentielles relatives ; comme Z est affine sur P, on peut écrire cette suite en termes de $\underline{B}$ -Modules ; on obtient ainsi :

$$(5.2.1) \quad 0 \longrightarrow \Omega_{P/Y \otimes \underline{O}_P}^1 \underline{B} \longrightarrow \Omega_{\underline{B}/Y}^1 \longrightarrow \Omega_{\underline{B}/\underline{O}_P}^1 \longrightarrow 0 .$$

Or cette suite exacte est une suite exacte graduée de $\underline{B}$ -Modules gradués. En effet, elle résulte du diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \underline{S}(\underline{E}) & \longrightarrow & \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \underline{S}(\underline{E})(n) \simeq \underline{S}(\underline{E})[T, T^{-1}] \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ & \underline{O}_X & \end{array}$$

où les flèches sont des homomorphismes d'algèbres, compatibles avec la graduation de $\underline{S}(\underline{E})[T, T^{-1}]$ (graduation définie par le degré par rapport à l'indéterminée T), les deux autres algèbres étant supposées réduites

au degré 0.

Le module des différentielles $\underline{\Omega}_{\underline{B}/\underline{O}_P}^1$ est isomorphe à $\underline{B}(-1) \otimes_{\underline{O}_P} \underline{O}_P(1)$ car on peut définir une $\underline{S}(\underline{E})$ -dérivation d :

$$\underline{S}(\underline{E})[T, T^{-1}] \longrightarrow \underline{S}(\underline{E})[T, T^{-1}] \otimes_{\underline{S}(\underline{E})} \underline{S}(\underline{E}).dT$$

de façon à satisfaire la propriété universelle qui définit $\underline{\Omega}_{\underline{B}/\underline{O}_P}^1$ en posant $d(aT^n) = naT^{n-1} \otimes dT$; de plus, d est compatible aux graduations si on attribue le degré 1 au facteur $\underline{S}(\underline{E}).dT$.

Soit V le Y -fibré vectoriel défini par $\underline{E}$. Alors $\underline{\Omega}_{Z/Y}^1$ est la restriction à Z de $\underline{\Omega}_{V/Y}^1$. Or V est le Y -schéma affine défini par $\underline{S}(\underline{E})$, donc $\underline{\Omega}_{V/Y}^1$ est défini par $\underline{S}(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{E}$ (car $\underline{E}$ est localement libre de type fini), donc $\underline{\Omega}_{V/Y}^1$ est égal à $g^*(\underline{E})$, et par suite, $\underline{\Omega}_{B/Y}^1 = f^*(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_P} \underline{B}$. Pour voir sa graduation, on regarde localement, et on voit aussitôt que $f^*(\underline{E})$ doit être considéré comme étant de degré 1.

En prenant les termes de degré 0 dans la suite exacte (5.2.1), on trouve la suite exacte annoncée.

Remarque 5.2.1. En utilisant les résultats généraux sur l'étude différentielle des foncteurs de Hilbert ([2], 5), on obtient directement un isomorphisme $\underline{\Omega}_{P/Y}^1 \xrightarrow{\sim} \underline{F}(-1)$ d'après la caractérisation fonctorielle donnée de $g^*(\underline{\Omega}_{P/Y}^1)$ pour tout Y -morphisme $g : Y' \rightarrow P$.

5.3. D'après 5.2, on a :

$$T_f = cl(\underline{\Omega}_{P/Y}^1) = g^*(E) \cdot \xi^{-1} - 1.$$

Par conséquent :

$$\zeta(T_f) = \zeta(E) \cdot \zeta(\xi^{-1}) - \zeta(1).$$

Comme $\underline{E} = (\underline{O}_Y)^{r+1}$, on a $E = r+1$, et par suite :

$$\tilde{c}(E) = (r+1, 1) \quad .$$

Posons :

$$x = c1_{Gr^1 K'(P)}(\xi^{-1}) = c1_{Gr^1 K'(P)}(1-\xi^{-1}) = c^1(\xi) \quad .$$

Comme $\xi^{-1} = \check{\xi}$, on a :

$$\tilde{c}(\xi^{-1}) = (1, 1-x) \quad .$$

On en déduit, d'après V (6.2.1) :

$$\tilde{c}(T_f) = (r, (1-x)^{r+1}) \quad .$$

Compte tenu de 3.5, on obtient finalement :

$$\tilde{c}(\check{T}_f) = (r, (1+x)^{r+1}) \quad .$$

D'après la définition de Todd, on a donc :

$$(5.3.1) \quad \text{Todd}(\check{T}_f) = \left(\frac{x}{1-\exp(-x)} \right)^{r+1} \quad .$$

5.4. En utilisant la base de $K'(P)$ sur $K'(Y)$ formée des éléments ξ^k , avec $-r \leq k \leq 0$, on voit par additivité qu'il suffit de prouver le théorème pour des éléments de la forme $f^*(a) \cdot \xi^k$. On a alors :

$$\text{ch}(f_*(f^*(a)\xi^k)) = \text{ch}(af_*(\xi^k)) = \text{ch}(a) \cdot \text{ch}(f_*(\xi^k)) \quad .$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} f_{gr}(\text{ch}(f^*(a)\xi^k)\text{Todd}(\check{T}_f)) &= f_{gr}(f^{gr}(\text{ch}(a))\text{ch}(\xi^k)\text{Todd}(\check{T}_f)) \\ &= \text{ch}(a) \cdot f_{gr}(\text{ch}(\xi^k)\text{Todd}(\check{T}_f)) \quad . \end{aligned}$$

On voit donc qu'il suffit de montrer le théorème pour les ξ^k , avec $-r \leq k \leq 0$. Or d'après (VI (5.2.3)), on a

$$f_*(\xi^k) = 0 \text{ pour } -r \leq k < 0 ; f_*(1) = 1 \quad .$$

Par suite :

$$(5.4.1) \quad \text{ch}(f_*(\xi^k)) = 0 \text{ si } -r \leq k < 0 ; \text{ch}(f_*(1)) = 1 \quad .$$

Calculons maintenant le second membre de la formule de Riemann-Roch.

Pour tout k , on a :

$$\mathcal{Z}(\xi^k) = (\mathcal{Z}(\xi))^k = (1, 1+x)^k = (1, 1+kx)$$

d'après (V (6.2.1)). Par suite :

$$(5.4.2) \quad \text{ch}(\xi^k) = \exp(kx) \quad .$$

Le second membre de la formule de Riemann-Roch est donc :

$$(5.4.3) \quad f_{\text{gr}}(\exp(kx) \cdot \frac{x^{r+1}}{(1-\exp(-x))^{r+1}})$$

Comme x est la classe dans $\text{Gr}^1 K^*(P)$ de $1-\xi^{-1}$, $f_{\text{gr}}(x^n)$ est, pour $0 \leq n \leq r$, la classe dans $\text{Gr}^{n-r} K^*(Y)$ de $f_*((1-\xi^{-1})^n) = 1$. On a donc :

$$(5.4.4) \quad f_{\text{gr}}(x^n) = 0 \text{ si } 0 \leq n < r \quad ; \quad f_{\text{gr}}(x^r) = 1 \quad .$$

Rappelons enfin que les éléments $1, x, \dots, x^{r+1}$ sont linéairement dépendants sur $\text{Gr} K^*(Y)$ (VI 5.6), et vérifient l'équation :

$$(5.4.5) \quad x^{r+1} = 0 \quad ,$$

et que $1, \dots, x^r$ sont linéairement indépendants sur $\text{Gr}^{r+1} K^*(Y)$

On peut alors écrire la série $\varphi_k = \exp(kx) \cdot \frac{x^{r+1}}{(1-\exp(-x))^{r+1}}$ de façon unique comme combinaison linéaire à coefficients dans $\widehat{\text{Gr} K^*(Y)}_{\mathbb{Q}}$ des éléments $1, \dots, x^r$. L'image par f_{gr} de φ_k est alors, d'après (5.4.4) et 3.7, son coefficient sur x^r . Compte tenu de (5.4.1), le théorème de Riemann-Roch pour f est donc équivalent à :

$$(RR) \quad \begin{cases} \text{pour } -r \leq k < 0, \text{ le coefficient de } x^r \text{ dans } \varphi_k \text{ est } 0 ; \\ \text{pour } k = 0, \text{ le coefficient de } x^r \text{ dans } \varphi_k \text{ est } 1. \end{cases}$$

Ce coefficient est le résidu de la forme différentielle

$$\frac{\exp(kx) \cdot dx}{(1-\exp(-x))^{r+1}}$$

En posant $y = 1 - \exp(-x)$, on se ramène à calculer le résidu de :

$$\frac{(1-y)^{-k-1} dy}{y^{r+1}} .$$

c'est-à-dire le coefficient de y^r dans $(1-y)^{-k-1}$. Pour $-r \leq k < 0$, il est nul, et pour $k = 0$, c'est 1.

Ainsi s'achève la démonstration du théorème de Riemann-Roch.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] A. Borel et J.P. Serre, Le théorème de Riemann-Roch, Bull. Soc. Math. de France, t.86, 1958.
- [2] A. Grothendieck, Techniques de construction et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, Sémin. Bourbaki, 1960-61.